(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215569021 U
(45)授权公告日 2022.01.18

(21)申请号 202122068260.0

(22)申请日 2021.08.30

(73)专利权人 上海纽固工业设备有限公司
地址 201400 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号3幢1071室

(72)发明人 张栋

(74)专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471
代理人 高淑凤

(51)Int.Cl.
F16M 7/00(2006.01)

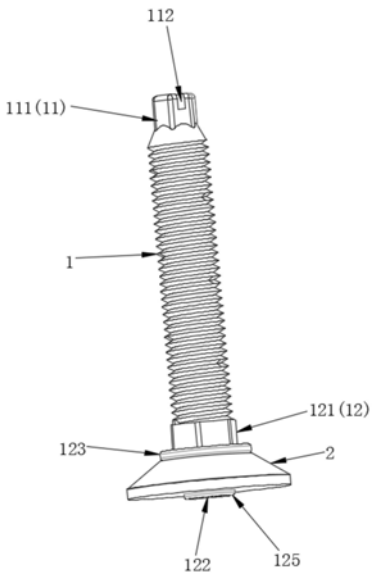
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种调节支脚

(57)摘要

本实用新型提供了一种调节支脚，涉及调节支脚技术领域。它包括调节螺丝和底盘，调节螺丝包括螺杆和螺帽，螺杆与螺帽相连接，螺杆远离螺帽的一端设置有第一调节部，第一调节部的端部设置有第二调节部，螺帽与底盘活动连接，螺帽靠近螺杆的一端设置有第三调节部，螺帽远离螺杆的一端设置有第四调节部，可通过调节位于顶部的第一调节部和第二调节部实现调节，还可通过调节位于调节螺丝中部的第三调节部实现常规调节，或者可通过调节位于调节螺丝底部的第四调节部实现快速调节，无论调节支脚与外接物体的连接处为何种结构形式，均能够在调节螺丝的顶部、中部或底部选择合适的调节部进行调节，为使用者提供了丰富的选择，操作起来方便快捷。



CN 215569021 U

1.一种调节支脚,其特征在于,包括调节螺丝(1)和底盘(2),其中:所述调节螺丝(1)包括螺杆(11)和螺帽(12),所述螺杆(11)与所述螺帽(12)相连接,所述螺杆(11)远离所述螺帽(12)的一端设置有第一调节部(111),所述第一调节部(111)的端部设置有第二调节部(112),所述螺帽(12)与所述底盘(2)活动连接,所述螺帽(12)靠近所述螺杆(11)的一端设置有第三调节部(121),所述螺帽(12)远离所述螺杆(11)的一端设置有第四调节部(122)。

2.根据权利要求1所述的调节支脚,其特征在于:所述第一调节部(111)包括第一六角头,所述第一六角头的端部设置有所述第二调节部(112)。

3.根据权利要求1所述的调节支脚,其特征在于:所述第二调节部(112)包括第一开槽,所述第一开槽为一字槽或十字槽。

4.根据权利要求1所述的调节支脚,其特征在于:所述第三调节部(121)包括第二六角头。

5.根据权利要求1所述的调节支脚,其特征在于:所述第四调节部(122)包括第二开槽,所述第二开槽为一字槽或十字槽。

6.根据权利要求1所述的调节支脚,其特征在于:所述螺杆(11)与所述螺帽(12)一体式连接。

7.根据权利要求1所述的调节支脚,其特征在于:所述螺杆(11)还包括螺纹段(113),所述螺纹段(113)的两端分别与所述第一调节部(111)和所述螺帽(12)上的所述第三调节部(121)相连接。

8.根据权利要求1所述的调节支脚,其特征在于:所述螺帽(12)还包括第一限位环板(123)、连接柱(124)和第二限位环板(125),所述连接柱(124)的两端分别与所述第一限位环板(123)和所述第二限位环板(125)相连接,所述第一限位环板(123)远离所述连接柱(124)的一端与所述第三调节部(121)相连接,所述第二限位环板(125)远离所述连接柱(124)的一端设置有所述第四调节部(122),所述底盘(2)上开设有通孔并通过所述通孔套设在所述连接柱(124)的外侧,所述底盘(2)位于所述第一限位环板(123)和所述第二限位环板(125)之间。

一种调节支脚

技术领域

[0001] 本实用新型涉及调节支脚技术领域，尤其是涉及一种调节支脚。

背景技术

[0002] 在人们的日常生活里，家具或电器等物体在使用过程中，通常需要根据实地情况调节家具或电器的四角高度，从而保证家具或电器的整体平稳和正常使用。现有家具或电器上的调节支脚一般通过调节脚上焊有六角形螺帽，通过扳手拧动调节六角形螺帽，以达到调节高度的目的。

[0003] 本申请人发现现有技术中至少存在以下技术问题：随着家具和电器的发展，与调节支脚连接处的结构形式也随之增多，有一些连接处由于与六角形螺帽距离过近，位置较低，缺乏足够的供扳手调节六角形螺帽的空间，导致安装过程较为繁琐，在负载情况下无法有效调节高度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种调节支脚，以解决现有技术中存在的调节支脚与外接物体连接处缺乏调节空间的技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了以下技术方案：

[0006] 一种调节支脚，包括调节螺丝和底盘，所述调节螺丝包括螺杆和螺帽，所述螺杆与所述螺帽相连接，所述螺杆远离所述螺帽的一端设置有第一调节部，所述第一调节部的端部设置有第二调节部，所述螺帽与所述底盘活动连接，所述螺帽靠近所述螺杆的一端设置有第三调节部，所述螺帽远离所述螺杆的一端设置有第四调节部。

[0007] 优选地，所述第一调节部包括第一六角头，所述第一六角头的端部设置有所述第二调节部。

[0008] 优选地，所述第二调节部包括第一开槽，所述第一开槽为一字槽或十字槽。

[0009] 优选地，所述第三调节部包括第二六角头。

[0010] 优选地，所述第四调节部包括第二开槽，所述第二开槽为一字槽或十字槽。

[0011] 优选地，所述螺杆与所述螺帽一体式连接。

[0012] 优选地，所述螺杆还包括螺纹段，所述螺纹段的两端分别与所述第一调节部和所述螺帽上的所述第三调节部相连接。

[0013] 优选地，所述螺帽还包括第一限位环板、连接柱和第二限位环板，所述连接柱的两端分别与所述第一限位环板和所述第二限位环板相连接，所述第一限位环板远离所述连接柱的一端与所述第三调节部相连接，所述第二限位环板远离所述连接柱的一端设置有所述第四调节部，所述底盘上开设有通孔并通过所述通孔套设在所述连接柱的外侧，所述底盘位于所述第一限位环板和所述第二限位环板之间。

[0014] 本实用新型的有益效果为：调节螺丝能够通过其自身设置的第一调节部、第二调

节部、第三调节部和第四调节部实现调节，当调节螺丝顶部能够从外接物体的连接处穿出并露出时，此时调节螺丝的顶部具有调节空间，可通过调节位于顶部的第一调节部和第二调节部实现调节，当调节螺丝与外接物体处于常规连接时，可通过调节位于调节螺丝中部的第三调节部实现常规调节，当底盘在外力作用下暂时抬起或者能够直接被抬起从而不接触地面时，可通过调节位于调节螺丝底部的第四调节部实现快速调节，上述调节方式均能够实现调节螺丝与外接物体的相对转动，进而改变外接物体相对于地面的高度，无论调节支脚与外接物体的连接处为何种结构形式，均能够在调节螺丝的顶部、中部或底部选择合适的调节部进行调节，为使用者提供了丰富的选择，操作起来方便快捷。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1是本实用新型的结构图；

[0017] 图2是本实用新型中调节螺丝的结构图；

[0018] 图中1、调节螺丝；

[0019] 11、螺杆；111、第一调节部；112、第二调节部；113、螺纹段；

[0020] 12、螺帽；121、第三调节部；122、第四调节部；123、第一限位环板；124、连接柱；125、第二限位环板；

[0021] 2、底盘。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“侧向”、“长度”、“宽度”、“高度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“侧”等指示的方位或位置关系为基于附图1所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 参照图1和图2，本实用新型提到了一种调节支脚，包括调节螺丝1和底盘2，调节螺丝1包括螺杆11和螺帽12，螺杆11与螺帽12相连接，底盘2放置于地面上，调节螺丝1中的螺

杆11能够与背景技术中提到的家具或电器等外接物体螺纹连接，同时调节螺丝1中的螺帽12能够与底盘2活动连接，螺杆11远离螺帽12的一端设置有第一调节部111，第一调节部111的端部设置有第二调节部112，螺帽12靠近螺杆11的一端设置有第三调节部121，螺帽12远离螺杆11的一端设置有第四调节部122；

[0026] 调节螺丝1能够通过其自身设置的第一调节部111、第二调节部112、第三调节部121和第四调节部122实现调节，当调节螺丝1顶部能够从外接物体的连接处穿出并露出时，此时调节螺丝1的顶部具有调节空间，可通过调节位于顶部的第一调节部111和第二调节部112实现调节，当调节螺丝1与外接物体处于常规连接时，可通过调节位于调节螺丝1中部的第三调节部121实现常规调节，当底盘2在外力作用下暂时抬起或者能够直接被抬起从而不接触地面时，可通过调节位于调节螺丝1底部的第四调节部122实现快速调节，上述调节方式均能够实现调节螺丝1与外接物体的相对转动，进而改变外接物体相对于地面的高度，无论调节支脚与外接物体的连接处为何种结构形式，均能够在调节螺丝1的顶部、中部或底部选择合适的调节部进行调节，为使用者提供了丰富的选择，操作起来方便快捷。

[0027] 作为可选地实施方式，第一调节部111包括第一六角头，第一六角头可通过套筒扳手实现快速旋转和安装，第一六角头的端部设置有第二调节部112，第二调节部112包括第一开槽，第一开槽为一字槽或十字槽，可通过一字螺丝刀或十字螺丝刀实现快速旋转和安装，本实施例中，第一开槽优选为一字槽，附图中也同样展示了第一开槽为一字槽时的具体样式，当调节螺丝1顶部能够从外接物体的连接处穿出并露出时，此时调节螺丝1的顶部具有调节空间，可通过调节第一六角头或第一开槽实现调节，使用者可根据实际需要灵活选择第一调节部111或第二调节部112进行调节。

[0028] 作为可选地实施方式，第三调节部121包括第二六角头，第二六角头可通过套筒扳手实现快速旋转和安装，当调节螺丝1与外接物体处于常规连接时，可通过调节第三调节部121上的第二六角头实现常规调节。

[0029] 作为可选地实施方式，第四调节部122包括第二开槽，第二开槽为一字槽或十字槽，可通过一字螺丝刀或十字螺丝刀实现快速旋转和安装，本实施例中，第二开槽优选为十字槽，附图中也同样展示了第二开槽十字槽时的具体样式，当底盘2在外力作用下暂时抬起或者能够直接被抬起从而不接触地面时，可通过调节第四调节部122上的第二开槽实现快速调节。

[0030] 作为可选地实施方式，螺杆11与螺帽12一体式连接，一体式连接能够提升结构强度，保证螺杆11与螺帽12之间受力稳定。

[0031] 作为可选地实施方式，螺杆11还包括螺纹段113，螺纹段113的两端分别与第一调节部111和螺帽12上的第三调节部121相连接，此处连接均优选为一体式连接，以进一步的提升结构强度，螺纹段113能够与外接物体上开设的内螺纹实现螺纹连接，通过螺纹调节高度。

[0032] 作为可选地实施方式，螺帽12还包括第一限位环板123、连接柱124和第二限位环板125，连接柱124的两端分别与第一限位环板123和第二限位环板125相连接，此处连接优选为一体式连接，以进一步的提升结构强度，第一限位环板123远离连接柱124的一端与第三调节部121相连接，此处连接优选为一体式连接，以进一步的提升结构强度，第二限位环板125远离连接柱124的一端设置有第四调节部122，此处连接优选为一体式连接，以进一步

的提升结构强度，底盘2上开设有通孔并通过通孔套设在连接柱124的外侧，通孔的尺寸优选大于连接柱124的尺寸，使底盘2与螺帽12之间能够灵活转动，底盘2位于第一限位环板123和第二限位环板125之间，第一限位环板123和第二限位环板125的尺寸大于通孔的尺寸，因此底盘2的两端能够被第一限位环板123和第二限位环板125限位，使底盘2只能够相对于螺帽12转动而不能与螺帽12分离。

[0033] 以上，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

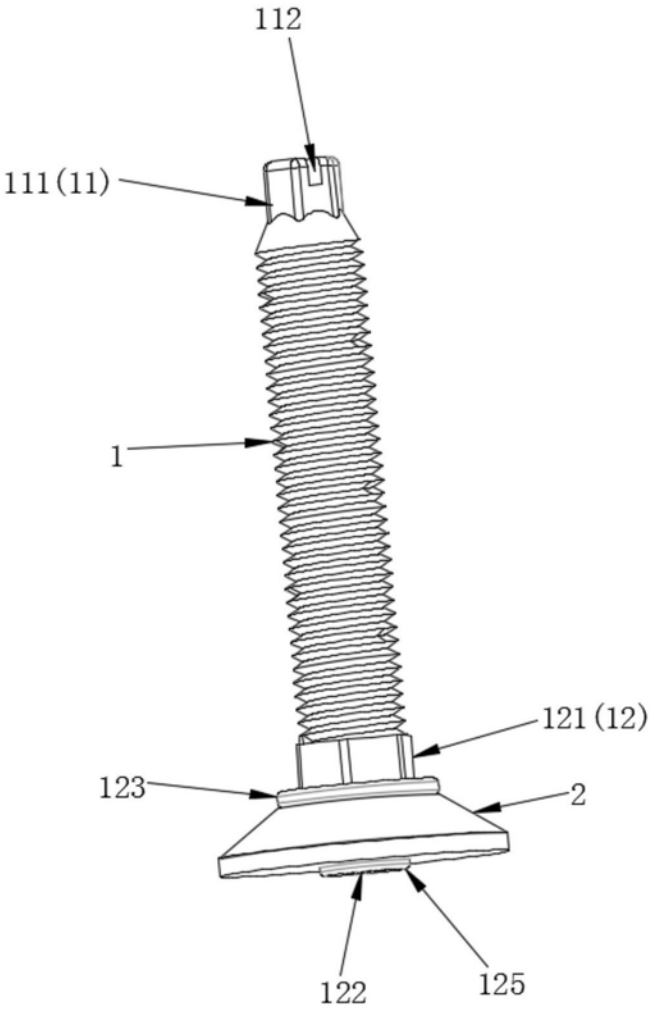


图1

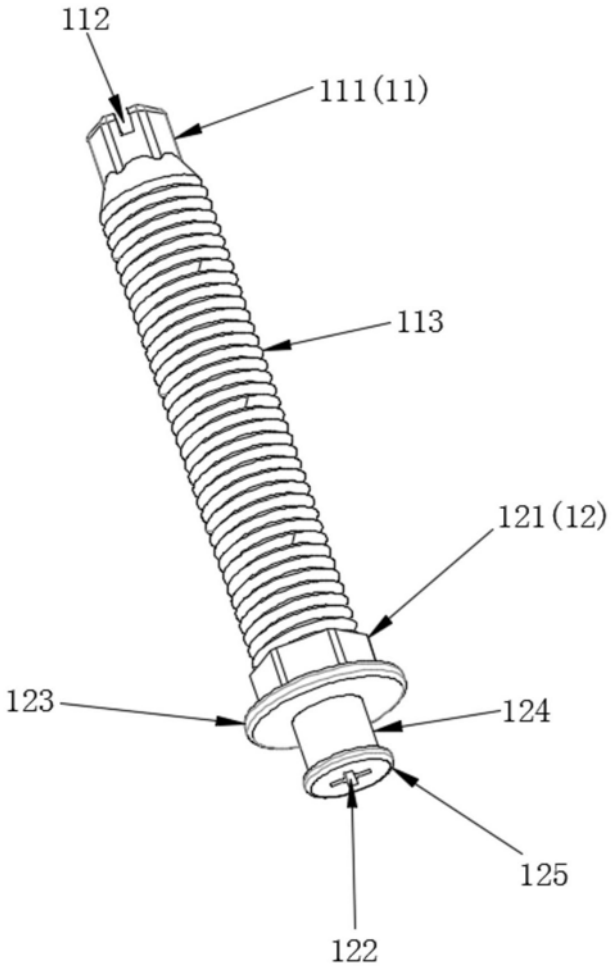


图2